

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL AGROINDUSTRIAL DEL
ESTADO TÁCHIRA
SEDE SAN CRISTÓBAL - ESTADO TÁCHIRA

APLICACIÓN MÓVIL OFFLINE-FIRST E IOT
PARA EL MONITOREO Y TRAZABILIDAD DE FRÍO
EN DISTRIBUIDORA DISMARF, San Cristobal, TÁCHIRA

Trabajo Presentado Como Requisito para Aprobar la Unidad Curricular Proyecto
Sociotecnológico IV, en el Programa Nacional de Formación en Informática.

AUTORES:

Daniel Alejandro Alviarez Hernández

C.I.V: -31.714.145

Gualberto Antonio Ayala Cortes

C.I.V: -31.243.910

Daniel Alejandro Osuna Ojeda

C.I.V: -30.338.437

San Cristóbal, abril del 2026

índice

CAPITULO I	4
CONTEXTO DEL PROYECTO	4
1.1 Identificación de la Comunidad Objeto de Estudio:	4
1.2 Población Beneficiada Directa e Indirecta	5
1.3 Nombre de las Organizaciones Vinculadas al Proyecto	6
1.4 Diagnóstico Participativo (IAP)	6
1.5 Cronograma de Actividades	9
1.6 Planteamiento del Problema:	10
1.7 Objetivos del Proyecto	12
1.7.1 Objeto General	12
1.7.2 Objetivos Específicos	12
1.8 Justificación del Proyecto	13
CAPÍTULO II	15
MARCO CONCEPTUAL	15
2.1 Antecedentes	15
2.3 Bases Legales:	16
2.3 Bases Legales	19
2.4 Definición de Términos Básicos	21
CAPITULO III	23
MARCO METODOLÓGICO	23
3.1 Enfoque Metodológico	23
3.2 Tipo de Proyecto	24
3.3 Procedimiento Técnico	25
3.4 Escenario e Informantes Claves	26
3.5 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos	28
3.6 Procedimiento para el Análisis de Datos	29
3.7 Plan de Acción del Producto o Servicio	30
Cuadro N°3 Plan de Acción	31
CAPÍTULO IV	32
PRODUCTO Y SERVICIO	32
4.1 Análisis de los Resultados:	32

4.2 Propuesta del Producto o Servicio	33
CAPÍTULO V	40
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	40
5.1 Conclusiones:	40
5.2 Recomendaciones	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	43

CAPITULO I

CONTECTO DEL PROYECTO

1.1 Identificación de la Comunidad Objeto de Estudio:

La presente investigación se desarrolla en la empresa Distribuidora Dismarf, una organización dedicada fundamentalmente a la comercialización y distribución mayorista de productos de charcutería, lácteos y embutidos. Su operatividad se centra en el suministro de alimentos de alta calidad, consolidándose como un eslabón clave en la cadena de distribución regional, con un alcance que abarca todo el territorio del Estado Táchira.

La empresa se encuentra ubicada en el sector Barrio Obrero, perteneciente a la Parroquia Pedro María Morante del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. De acuerdo a la caracterización requerida por el Programa Nacional de Formación (PNF), el área de influencia se define como una zona predominantemente comercial, caracterizada por un alto flujo de intercambio económico y una infraestructura urbana consolidada que facilita las actividades logísticas de la empresa.

Distribuidora Dismarf surge hace aproximadamente 20 años como una iniciativa de emprendimiento familiar. A lo largo de dos décadas, la organización ha evolucionado desde una estructura operativa pequeña hasta convertirse en una distribuidora con presencia estable en el mercado regional, manteniendo hasta la fecha su esencia de gestión familiar, pero adaptándose a las exigencias crecientes del sector alimenticio.

Misión: Proveer de manera eficiente y responsable productos de charcutería y derivados lácteos, garantizando frescura y calidad en cada entrega para satisfacer las necesidades de sus clientes en el estado.

Visión: Consolidarse como una empresa líder y referente en el sector de la comercialización de alimentos, logrando una expansión que permita la sostenibilidad a largo plazo y el reconocimiento a nivel nacional.

Objetivos: Fortalecer la estructura organizacional para garantizar la solvencia y auto sustentabilidad de la empresa, optimizando los procesos internos para ofrecer servicios de excelencia competitiva.

En su estructura organizativa, La empresa presenta una estructura jerárquica funcional, encabezada por la Gerencia General, de la cual se desprenden diversos departamentos encargados de las áreas operativas, administrativas y logísticas, permitiendo una división del trabajo orientada al cumplimiento de las metas comerciales.

1.2 Población Beneficiada Directa e Indirecta

La ejecución del presente proyecto Sociotecnológico en la empresa Distribuidora Dismarf impacta positivamente en distintos niveles de la organización y su entorno comercial, permitiendo una optimización en el manejo de rubros alimenticios.

1.2.1 Beneficiarios Directos

Se define como población beneficiada directa al personal que labora activamente en la distribuidora, quienes interactuarán directamente con las mejoras implementadas en los procesos del monitoreo de la cadena de frío en los productos.

1.2.2 Beneficiarios Indirectos

La población beneficiada de manera indirecta abarca a los actores externos que percibirán una mejora en la calidad del servicio, tiempos de entrega y disponibilidad de productos (charcutería, lácteos y embutidos), así como el entorno familiar de los trabajadores directos.

En relación a la comunidad general, la población de San Cristóbal y municipios aledaños que adquieren los productos en los puntos de venta finales servidos por la distribuidora.

1.3 Nombre de las Organizaciones Vinculadas al Proyecto

Para la consolidación del presente proyecto y el fortalecimiento del tejido social y productivo en la región, se ha establecido una red de cooperación entre instituciones del sector académico y socio-productivo. Las organizaciones vinculadas son:

- **[Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira (UPTAI)]:** Institución rectora que brinda el asesoramiento académico, técnico y metodológico a través del Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática, orientando la solución tecnológica hacia las necesidades reales del entorno.
- **Distribuidora Dismarf:** Organización objeto de estudio, la cual funge como el espacio de aplicación práctica. Esta empresa privada facilita el acceso a la información, el diagnóstico de procesos y los espacios necesarios para la implementación de la propuesta.

1.4 Diagnóstico Participativo (IAP)

El diagnóstico se desarrolló bajo la modalidad de Investigación-Acción Participativa (IAP), involucrando directamente al personal gerencial y operativo de Distribuidora Dismarf. A través de la observación directa y mesas de trabajo, se detectó que el nudo crítico de la organización no reside en la comercialización, sino en la vulnerabilidad de la cadena de frío ante las fluctuaciones e interrupciones del sistema eléctrico nacional.

1.4.1 Matriz FODA de la Empresa

Esta herramienta permitió identificar la situación interna y externa de la empresa respecto al manejo de sus productos:

Fortalezas	Oportunidades
• Personal con disposición al cambio tecnológico. • Infraestructura de refrigeración operativa. • Trayectoria de 20 años en el mercado.	• Disponibilidad de tecnologías IoT de bajo costo. • Necesidad del mercado de garantizar calidad alimentaria. • Inexistencia de sistemas similares en la competencia local.
Debilidades	Amenazas
• Inexistencia de un sistema de alerta temprana ante fallas térmicas. • Dependencia de la supervisión manual (humana) constante. • Falta de registros históricos de temperatura.	• Cortes eléctricos inesperados y prolongados. • Alta inflación que eleva el costo de reposición de mercancía dañada. • Variaciones climáticas extremas en la zona.

Autor: Daniel A, Gualberto A, Daniel O (2026)

1.4.2 Árbol de Problema

Mediante la aplicación de esta técnica, se determinó que el problema central es la Inexistencia de un mecanismo automatizado para el monitoreo y control de la cadena de frío en tiempo real.

- **Causas:**

1. Inestabilidad del fluido eléctrico en el sector Barrio Obrero.
2. Ausencia de dispositivos electrónicos (nodos IoT) en las unidades de frío.
3. Falta de una interfaz móvil que centralice las alertas para la toma de decisiones inmediata.

- **Efectos:**

1. Riesgo inminente de pérdida de productos lácteos y embutidos.
2. Pérdidas económicas severas por ruptura de la cadena de frío.
3. Posible afectación a la salud pública de los consumidores finales en el Estado Táchira.

1.4.3 Selección de la Alternativa de Solución

Tras el análisis colectivo, se seleccionó como solución la implementación de un sistema de monitoreo basado en nodos IoT con integración a una aplicación móvil. Esta alternativa destaca por su capacidad de respuesta inmediata (alertas al teléfono del gerente apenas falle la luz o suba la temperatura), permitiendo ejecutar planes de contingencia (encendido de plantas, traslado de mercancía) antes de que el producto se deteriore.

1.5 Cronograma de Actividades

Tiempo	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
Actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elegir comunidad																								
Ubicar información de la comunidad																								
Elaborar Capítulos I y II																								
Elaborar Capítulo I II																								
Elaborar Capítulos IV y V																								
Defensa pública																								
Entrega informe final																								

Autor: Daniel A, Gualberto A, Daniel O (2026)

1.6 Planteamiento del Problema:

Descripción del Problema:

A nivel mundial, la seguridad alimentaria depende estrictamente del mantenimiento de la cadena de frío, un proceso logístico que asegura que los productos perecederos se mantengan en rangos de temperatura controlados. En Venezuela, este desafío se agudiza debido a la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, caracterizado por cortes de energía inesperados y fluctuaciones de voltaje. Esta realidad afecta directamente al sector comercial en el Estado Táchira, específicamente en zonas de alto movimiento como Barrio Obrero en San Cristóbal.

En este contexto se encuentra Distribuidora Dismarf, una organización dedicada a la comercialización de charcutería, lácteos y embutidos. Actualmente, la empresa carece de un sistema tecnológico que permita monitorear de forma automatizada y remota el estado de sus cavas refrigeradas. La supervisión de la temperatura depende exclusivamente de la presencia física del personal y de la observación manual de termómetros analógicos, lo cual resulta insuficiente durante las horas no laborables o ante apagones repentinos.

Síntomas: Variaciones térmicas no detectadas a tiempo en las unidades de refrigeración y falta de registros históricos sobre el comportamiento de la temperatura en los productos.

Causas: La causa principal es la ausencia de dispositivos electrónicos con conectividad (IoT) capaces de medir y transmitir datos en tiempo real. Esto se suma a la fragilidad del servicio eléctrico que interrumpe los ciclos de enfriamiento de forma aleatoria.

Efectos: El efecto inmediato es el riesgo de ruptura de la cadena de frío, lo que conlleva a la proliferación bacteriana en los alimentos, pérdida total de lotes de mercancía, perjuicios económicos considerables para la empresa y un riesgo potencial para la salud de los consumidores finales.

Pronóstico: De no implementarse una solución tecnológica, la empresa continuará operando bajo una alta incertidumbre operativa. Ante un fallo eléctrico prolongado no detectado, Distribuidora Dismarf podría enfrentar pérdidas de capital irrecuperables que pondrían en riesgo su solvencia y sustentabilidad a largo plazo.

Alternativa de Solución:

Ante esta situación, se propone el desarrollo de un sistema de monitoreo de cadena de frío basado en nodos IoT con integración a una aplicación móvil. Esta solución permitirá capturar datos térmicos mediante sensores de precisión y enviarlos a la nube, generando alertas instantáneas en los dispositivos móviles del personal encargado ante cualquier desviación de los rangos permitidos, garantizando así una capacidad de respuesta inmediata.

Formulación del Problema (Interrogantes de la Investigación)

Para dar respuesta a esta problemática, se plantean las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la situación actual de los procesos de conservación y monitoreo de temperatura en las cavas de Distribuidora Dismarf?

¿Qué componentes de hardware IoT y herramientas de desarrollo de software son los más adecuados para las condiciones de la empresa?

¿Cómo sería el diseño técnico de una arquitectura que integre nodos sensores con una aplicación móvil funcional?

¿De qué manera la implementación de este sistema garantiza la integridad de la cadena de frío y reduce las pérdidas económicas?

1.7 Objetivos del Proyecto

Los objetivos del presente proyecto constituyen el alcance y el fin último de la investigación, orientando las líneas de acción técnica y metodológica que se deben seguir. A través de estos, se sitúa el problema planteado dentro de límites realizables, permitiendo medir el éxito de la solución tecnológica propuesta para la empresa.

1.7.1 Objeto General

Desarrollar un sistema de monitoreo de la cadena de frío basado en nodos IoT con integración a una aplicación móvil para garantizar la integridad de los productos en la empresa Distribuidora Dismarf, ubicada en San Cristóbal, Estado Táchira.

1.7.2 Objetivos Específicos

- **Diagnosticar:** Diagnosticar la situación actual de los procesos de almacenamiento y control térmico en las cavas refrigeradas de Distribuidora Dismarf para identificar los puntos críticos de falla.
- **Determinar:** Determinar los componentes de hardware (sensores, microcontroladores) y las herramientas de software (lenguajes de programación, framework móviles) requeridos para la construcción de los nodos IoT y la aplicación móvil.
- **Diseñar:** Diseñar la arquitectura del sistema y el prototipo de los nodos sensores, así como la interfaz de usuario de la aplicación móvil para la visualización de datos y recepción de alertas en tiempo real.
- **Implementar:** Implementar el sistema de monitoreo de cadena de frío mediante pruebas de campo en la organización, validando la precisión de las alertas ante interrupciones del servicio eléctrico.

1.8 Justificación del Proyecto

El presente proyecto surge como una respuesta tecnológica a la vulnerabilidad operativa de las empresas distribuidoras de alimentos ante la inestabilidad del suministro energético en la región andina. Su relevancia se fundamenta en los siguientes aspectos:

Desde el Punto de Vista Teórico y sus Aportes al Conocimiento, esta investigación se inserta en el área de la telemetría y el Internet de las Cosas (IoT). Aporta un precedente académico sobre cómo la computación ubicua puede resolver problemas de logística en entornos con infraestructura eléctrica inestable. Según autores como Chuah (2014), las aplicaciones IoT permiten la recolección y procesamiento de datos en tiempo real para la toma de decisiones, lo cual en este proyecto se traduce en un modelo aplicable a otras distribuidoras de la región que enfrentan retos similares en seguridad alimentaria.

Desde el Punto de Vista Técnico Ámbito de Acción, técnicamente, el proyecto representa la transición de una supervisión manual a una automatización inteligente. El "hacer" de los investigadores se refleja en la creación de nodos sensores capaces de operar de forma autónoma y una aplicación móvil que centraliza la información. Esto optimiza los recursos de la empresa al reducir el tiempo de reacción ante una falla técnica, minimizando el margen de error humano y garantizando que los embutidos y lácteos conserven sus propiedades organolépticas.

Desde el Contexto Estudiante Comunidad, la vinculación con Distribuidora Dismarf permite a los estudiantes aplicar conocimientos de redes, programación móvil y electrónica en un entorno real. El impacto social es directo: al asegurar que la cadena de frío no se rompa, se garantiza que los habitantes de San Cristóbal reciban productos en óptimo estado, previniendo enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y fortaleciendo la confianza en los comercios locales de Barrio Obrero.

Vinculación con el Plan de la Patria y Líneas de Investigación.

El proyecto se alinea con el Plan de la Patria 2025-2031 (Plan de las 7 Transformaciones), específicamente con la Segunda Transformación (Independencia Plena), que busca la soberanía tecnológica y el desarrollo científico aplicado a la

resolución de problemas nacionales. Al desarrollar hardware y software propio para proteger la distribución de alimentos, se contribuye directamente al objetivo estratégico de Soberanía Alimentaria.

Asimismo, el proyecto se enmarca en la Línea de Investigación del PNF en Informática: "Desarrollo de Software e Innovación Tecnológica", cumpliendo con la transversalidad de los saberes al integrar la ética profesional con una solución sociotécnica que mejora la calidad de vida de la comunidad tachirense.

CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL

2.1 Antecedentes

A continuación, se presentan tres investigaciones previas que fundamentan técnica y metodológicamente el desarrollo del sistema de monitoreo para la cadena de frío:

García, J. y Torres, L. (2022).

- **Título:** "Sistema de monitoreo remoto para la cadena de frío basado en IoT y computación en la nube para PYMES del sector alimentario." (Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador).
- **Objetivo General:** Desarrollar una arquitectura de bajo costo para el monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real mediante dispositivos embebidos.
- **Metodología:** Investigación aplicada con un enfoque experimental, utilizando microcontroladores y sensores de precisión para la recolección de datos.
- **Conclusión más resaltante:** El uso de tecnologías de código abierto e IoT permite a las pequeñas y medianas empresas reducir hasta en un 20% la pérdida de productos perecederos por fallas de supervisión humana.
- **Vinculación con el Proyecto:** Aporta el sustento teórico sobre la arquitectura de red necesaria para conectar sensores a la nube, validando el uso de tecnologías de bajo costo para resolver problemas de gran impacto económico.

Rodríguez, M. y Pérez, A. (2023).

- **Título:** "Implementación de nodos sensores inteligentes para el control de temperatura en almacenes de productos perecederos ante fallas críticas de infraestructura." (Universidad Central de Venezuela).
- **Objetivo General:** Diseñar un sistema de nodos sensores autónomos capaces de registrar datos térmicos durante interrupciones del servicio eléctrico.
- **Metodología:** Proyecto factible apoyado en una investigación de campo, utilizando el microcontrolador ESP32 y protocolos de comunicación ligera.

- **Conclusión más resaltante:** La implementación de almacenamiento local (buffer) en los nodos permitió recuperar la trazabilidad de la temperatura una vez restablecida la conexión, evitando la incertidumbre sobre el estado de la mercancía.
- **Vinculación con el Proyecto:** Este antecedente es crucial ya que aborda la problemática de las fallas eléctricas en el contexto nacional, justificando técnicamente la elección de componentes como el ESP32 por su versatilidad y bajo consumo.

Méndez, R. (2024).

- **Título:** "Aplicación móvil multiplataforma para la gestión de alertas tempranas en sistemas de refrigeración industrial mediante protocolos de mensajería asíncrona." (Instituto Universitario de Tecnología, Regional).
- **Objetivo General:** Desarrollar una interfaz móvil funcional para la recepción de alertas críticas provenientes de sensores industriales.
- **Metodología:** Desarrollo tecnológico basado en metodologías ágiles (SCRUM) para el diseño de la interfaz y la integración con bases de datos en tiempo real.
- **Conclusión más resaltante:** Las notificaciones "push" en tiempo real mejoran el tiempo de respuesta del personal operativo en un 45% frente a los sistemas de alarmas sonoras convencionales.
- **Vinculación con el Proyecto:** Brinda el marco referencial para el desarrollo del software móvil, destacando la importancia de la usabilidad y la inmediatez de las alertas para la toma de decisiones gerenciales.

2.3 Bases Legales:

El sustento teórico de la presente investigación se fundamenta en la integración de la informática, el Internet de las Cosas (IoT) y la logística de alimentos. Para garantizar la

coherencia entre los objetivos y los conceptos desarrollados, se presenta la siguiente Unidad de Análisis:

Cuadro N° 2 Unidad de Análisis

Objetivo General: Desarrollar un sistema de monitoreo de la cadena de frío basado en nodos IoT con integración a una aplicación móvil para la empresa Distribuidora Dismarf.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	UNIDAD DE ANÁLISIS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
1. Diagnosticar la situación actual de los procesos de almacenamiento.	Gestión de la Cadena de Frío.	Conservación de alimentos perecederos.	Temperatura crítica, riesgos de ruptura térmica, protocolos de supervisión.
2. Determinar los componentes de hardware y herramientas de software.	Tecnologías IoT y Desarrollo de Software.	Internet de las Cosas (IoT) y Computación Móvil.	Microcontroladores (ESP32), Sensores de temperatura, Framework de desarrollo.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el prototipo de los nodos.	Arquitectura de Sistemas Telemáticos.	Diseño de sistemas integrados.	Diagramas de arquitectura, Interfaz de Usuario (UI), Base de datos.
4. Implementar el sistema de monitoreo mediante pruebas de campo.	Validación Tecnológica.	Pruebas de sistemas y despliegue.	Alertas en tiempo real, conectividad inalámbrica, mantenimiento preventivo.

Fuente: Daniel Alviarez, Daniel Osuna, Antonio Ayala, 202

A continuación, se desarrollan los conceptos derivados de la unidad de análisis, apoyados en referentes bibliográficos y el aporte analítico de los investigadores.

1. Cadena de Frío y su importancia en alimentos.

La cadena de frío es el pilar fundamental para empresas como Distribuidora Dismarf. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018):

"La cadena de frío es un conjunto de etapas logísticas que permiten mantener la temperatura de productos perecederos dentro de rangos seguros para evitar la degradación biológica y garantizar la inocuidad alimentaria"(p. 42).

Aporte de los autores: En el contexto de este proyecto, la cadena de frío no es solo una medida de almacenamiento, sino un proceso crítico que se ve amenazado por la inestabilidad eléctrica en el Estado Táchira. El sistema propuesto busca digitalizar este concepto para que deje de depender de la observación humana y pase a ser una métrica constante y automatizada.

2. Internet de las Cosas (IoT).

El IoT representa la base tecnológica para la captura de datos. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2021):

"El Internet de las Cosas es una infraestructura mundial para la sociedad de la información que permite prestar servicios avanzados mediante la interconexión de objetos físicos y virtuales" (p. 10).

Aporte de los autores: Para la distribuidora, el IoT se traduce en la capacidad de otorgar "inteligencia" a las cavas de refrigeración. Mediante la interconexión de nodos basados en microcontroladores, un objeto físico (la nevera o cava) puede comunicarse con un objeto virtual (la base de datos y la aplicación móvil), permitiendo una supervisión ubicua que rompe con la limitación de la presencia física.

3. El Microcontrolador ESP32.

Para la determinación del hardware, el ESP32 destaca por su versatilidad. Según Gómez (2022):

"El ESP32 es un sistema en un chip (SoC) de bajo costo y bajo consumo de energía con Wi-Fi y Bluetooth de modo dual integrados, ideal para aplicaciones de monitoreo remoto" (p. 15).

Aporte de los autores: Se selecciona este componente específicamente por su capacidad de mantener conectividad inalámbrica estable en un entorno comercial. Su bajo costo permite que el proyecto sea escalable, pudiendo instalar múltiples nodos en diferentes puntos de la Distribuidora Dismarf sin elevar drásticamente los costos de implementación.

2.3 Bases Legales

El sustento jurídico del presente proyecto se fundamenta en un conjunto de normas que regulan el desarrollo tecnológico y la protección de la cadena alimentaria en el territorio nacional. Siguiendo la jerarquía de la Pirámide de Kelsen, se detallan los siguientes instrumentos legales:

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Representa la cúspide del ordenamiento jurídico. El proyecto se apoya en los siguientes artículos:

- **Artículo 110:** Reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
- **Artículo 305:** Establece que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de la población, asegurando la disponibilidad y el acceso oportuno de alimentos.
 - Vinculación al proyecto: El uso de nodos IoT para proteger los productos de Distribuidora Dismarf es una aplicación directa de la tecnología en favor de la seguridad alimentaria mencionada en la Carta Magna.

2. Leyes Orgánicas

- **Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI):**

- Esta ley tiene como objeto dirigir las políticas públicas hacia el fomento de la capacidad investigativa.
- Vinculación al proyecto: El desarrollo de un prototipo electrónico y una aplicación móvil se enmarca en las actividades de innovación tecnológica que la ley busca promover para alcanzar la independencia técnica del país.

- **Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria:**

- Establece las normas para garantizar que los alimentos lleguen al consumidor en condiciones óptimas.
- Vinculación al proyecto: El sistema de monitoreo de temperatura asegura que la empresa cumpla con su deber legal de preservar la inocuidad de los lácteos y embutidos.

3. Leyes Ordinarias y Decretos

- **Ley de Infogobierno (2013):**

- Regula el uso de las tecnologías de información en el sector público y sus relaciones con el sector privado para garantizar la transparencia y eficiencia.
- Vinculación al proyecto: Este proyecto utiliza estándares de desarrollo de software y gestión de datos que permiten un manejo transparente de la información crítica de la empresa.

- **Decreto N° 3.390:**

- Establece el uso prioritario de Software Libre y Estándares Abiertos en la Administración Pública Nacional.
- Vinculación al proyecto: Al utilizar herramientas de código abierto para la programación del ESP32 y la aplicación móvil, el proyecto se alinea con las políticas de soberanía tecnológica nacional.

4. Normas Técnicas (COVENIN)

- **Norma COVENIN 2135:** Relacionada con el manejo de productos alimenticios perecederos y los rangos de temperatura permitidos.
- **Norma COVENIN 3051:** Guía para la implementación de sistemas de higiene y control en la cadena de frío.
 - Vinculación al proyecto: Estas normas técnicas dictan los parámetros numéricos (grados centígrados) que se programarán en el código de los nodos IoT para activar las alertas de la aplicación móvil.

2.4 Definición de Términos Básicos

- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de protocolos y herramientas que permiten la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor que almacena los datos de los sensores.
- **APP (Aplicación Móvil):** Programa informático diseñado para ser ejecutado en dispositivos móviles (smartphones o tablets), que servirá como interfaz de usuario para el monitoreo de la distribuidora.
- **Cadena de Frío:** Proceso logístico de temperatura controlada que garantiza la seguridad y calidad de los alimentos desde su producción hasta el consumidor final.
- **Dashboard:** Interfaz gráfica que resume y presenta los datos de temperatura y humedad de forma visual mediante gráficos e indicadores de estado.
- **ESP32:** Microcontrolador de bajo costo con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, utilizado para el procesamiento y transmisión de datos en los nodos sensores.
- **Gateway (Puerta de enlace):** Dispositivo que actúa como puente entre los nodos sensores IoT y la red de internet para el envío de información a la nube.
- **IoT (Internet de las Cosas):** Red de objetos físicos interconectados que recolectan y comparten datos a través de internet sin intervención humana directa.

- **JSON (JavaScript Object Notation):** Formato de texto ligero para el intercambio de datos entre los nodos IoT y la aplicación móvil.
- **Logística de Distribución:** Conjunto de operaciones destinadas a trasladar y entregar los productos (charcutería y lácteos) en condiciones óptimas a los clientes del estado.
- **Nodo:** Unidad de hardware independiente dentro de la red IoT que contiene sensores y capacidad de comunicación para reportar el estado de una cava refrigerada.
- **Notificación Push:** Mensaje instantáneo enviado desde un servidor a la aplicación móvil para alertar sobre una ruptura en los rangos de temperatura permitidos.
- **Sensor DHT22/DS18B20:** Componentes electrónicos específicos utilizados para medir con precisión las magnitudes físicas de temperatura y humedad ambiental.
- **Tiempo Real:** Capacidad del sistema para procesar y mostrar la información de las cavas de refrigeración en el mismo instante en que ocurren los cambios térmicos.

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque Metodológico

La presente investigación se rige bajo un enfoque mixto, el cual permite la integración de los métodos cualitativo y cuantitativo para lograr una comprensión integral del problema en Distribuidora Dismarf. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), este enfoque implica que "la totalidad de la realidad social no se agota con la cuantificación", por lo cual se requiere de la combinación de ambas lógicas para fundamentar el desarrollo tecnológico.

Perspectiva Cualitativa e Investigación-Acción Participativa (IAP) Desde la dimensión cualitativa, el proyecto se sustenta en la **Investigación-Acción Participativa (IAP)**. Para Basagoiti y Bru (2002), la IAP contribuye a alcanzar el "objetivo último de integración comunitaria y cohesión social", siendo la participación un medio para mejorar la calidad de vida.

Aporte de los autores: En esta fase, los investigadores interactúan directamente con el personal de la distribuidora, utilizando el relato de los sujetos y la observación directa para comprender cómo los cortes eléctricos afectan emocional y operativamente su labor. No se busca solo instalar un equipo, sino transformar la realidad de la comunidad laboral mediante la participación activa en el diagnóstico de sus necesidades.

Perspectiva Cuantitativa: Por otro lado, la naturaleza técnica del sistema de monitoreo exige un proceso estructurado y predecible. Como señala Hernández (2006), la investigación cuantitativa pretende "explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales".

Integración de los Enfoques: Siguiendo lo expuesto por Grinnell, citado por Hernández et al. (2003), el proyecto sigue un proceso de cinco fases: la observación del fenómeno eléctrico, el establecimiento de suposiciones sobre la pérdida de frío, la prueba del prototipo IoT, la revisión de los resultados y la propuesta de mejoras finales. Esta mezcla de lógica inductiva y deductiva asegura que la aplicación móvil no solo sea técnicamente funcional, sino también socialmente pertinente para la empresa.

3.2 Tipo de Proyecto

De acuerdo con los lineamientos establecidos y la naturaleza de la investigación, el presente proyecto se clasifica bajo las siguientes categorías:

Según su Finalidad: Proyecto Productivo con Impacto Social Se define primordialmente como un Proyecto Productivo, ya que se desarrolla dentro de una organización privada (Distribuidora Dismarf) con el objetivo de generar rentabilidad económica al evitar la pérdida de capital invertido en mercancía perecedera. Al asegurar la operatividad ante fallas eléctricas, se protege el patrimonio de la empresa. No obstante, posee un fuerte componente Social, pues garantiza que los alimentos (lácteos y embutidos) que llegan a la comunidad de San Cristóbal cumplan con los estándares de higiene, protegiendo la salud pública de los beneficiarios indirectos.

Según el Contenido: Proyecto de Informática y Desarrollo de Producto Esta investigación se ubica en la categoría de Proyectos de Informática, debido a que implica el desarrollo de software (aplicación móvil) y la gestión de redes de datos. Simultáneamente, es un Proyecto de Desarrollo de Producto, ya que conlleva el diseño y ensamblaje de un dispositivo físico (nodos IoT) inexistente en la infraestructura actual de la organización, integrando hardware y software en una solución única.

Según la Organización: Proyecto Externo Se clasifica como un Proyecto Externo, puesto que el equipo de investigadores (estudiantes) actúa como un ente consultor y desarrollador que interviene en una organización ajena a la institución educativa para mejorar su imagen corporativa y eficiencia tecnológica.

Según su Complejidad: Proyecto Complejo Dada la integración multidimensional que requiere el sistema, se considera un Proyecto Complejo. Esto se debe a que no se limita a una sola área del conocimiento, sino que exige la sincronización de electrónica (sensores), programación de sistemas embebidos, desarrollo de aplicaciones móviles, gestión de bases de datos y protocolos de comunicación inalámbrica en tiempo real.

3.3 Procedimiento Técnico

El procedimiento técnico de este proyecto se estructura mediante un continuo lógico que integra la observación en el entorno real de la organización con la experimentación controlada en laboratorio. Este camino asegura que la solución tecnológica sea robusta y responda fielmente a las necesidades de Distribuidora Dismarf.

3.3.1. Estrategia Natural (Fase de Diagnóstico)

Se aplica inicialmente para captar la realidad de la empresa sin manipulación de variables. Mediante la observación directa y entrevistas con el personal, se determinaron los puntos críticos en las cavas de refrigeración. Esta estrategia permite comprender el fenómeno de las fallas eléctricas en el contexto de San Cristóbal y cómo afectan el flujo de trabajo diario, proporcionando la base para los requerimientos del sistema.

3.3.2. Estrategia Experimental (Fase de Desarrollo y Prototipado)

Una vez identificadas las necesidades, el procedimiento se desplaza hacia un nivel de control más riguroso. Aquí se manipulan variables específicas para construir la solución:

- **Hardware (Nodos IoT):** Se realizan pruebas controladas con sensores (como el DHT22 o DS18B20) para calibrar la precisión de las lecturas. Se simulan condiciones de pérdida de frío para verificar que el microcontrolador (**ESP32/Arduino**) procese la señal correctamente.
- **Software (App Móvil y Backend):** Se utiliza un entorno de desarrollo estructurado para la programación en **React Native** y la gestión de datos con **Node.js**. El control aquí es alto, realizando pruebas unitarias para asegurar que las alertas lleguen al dispositivo móvil en el tiempo previsto.

3.3.3. Estrategia Correlacional (Fase de Integración)

Finalmente, el procedimiento busca establecer la relación entre las variables de hardware y las respuestas del software. Se analiza cómo la fluctuación de la temperatura (variable A) correlaciona con la activación de notificaciones push en la aplicación (variable B), validando la efectividad del sistema ante los cortes eléctricos.

3.3.4. Metodología de Desarrollo Tecnológico

Para garantizar un flujo de trabajo organizado, se adopta una metodología de desarrollo ágil, que permite avanzar en ciclos iterativos de:

1. **Análisis de Requerimientos:** Definición de rangos térmicos permitidos para charcutería y lácteos.
2. **Diseño y Prototipado:** Creación de esquemas electrónicos y maquetación de la App.
3. **Codificación y Ensamblaje:** Programación de los nodos y la interfaz móvil.
4. **Pruebas de Estrés:** Simulación de fallas de red y energía para medir la resiliencia del sistema.

3.4 Escenario e Informantes Claves

En concordancia con la naturaleza tecnológica del proyecto y el enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP), la definición del espacio y los sujetos de estudio se desglosa de la siguiente manera:

3.4.1. Escenario

El escenario de la investigación es la empresa Distribuidora Dismarf, ubicada en el sector Barrio Obrero, San Cristóbal, Estado Táchira. El área específica de trabajo comprende:

- **Zona de Captura de Datos:** Las cavas de refrigeración y cuartos fríos donde se almacenan los productos lácteos y embutidos. Es aquí donde se instalarán los nodos sensores IoT para la recolección de variables térmicas.
- **Zona de Uso del Producto:** El área administrativa y de despacho, así como el entorno móvil del personal gerencial, quienes utilizarán la aplicación para el monitoreo remoto y la recepción de alertas críticas.

3.4.2. Informantes Claves

Se han seleccionado informantes que poseen el conocimiento operativo y estratégico necesario para el éxito del proyecto. Estos actores han aportado argumentos valiosos para el diagnóstico y el levantamiento de requerimientos:

- **Gerente General:** Proporciona la visión estratégica, los objetivos comerciales de la empresa y los requerimientos de seguridad para la inversión de capital.
- **Encargado de Inventario/Almacén:** Aporta información técnica sobre el comportamiento de las cavas, los horarios de mayor riesgo y las experiencias previas con pérdidas de productos debido a fallas eléctricas.
- **Personal Operativo:** Informa sobre la factibilidad de uso de la aplicación móvil y la dinámica diaria de supervisión manual que se desea automatizar.

3.4.3. Unidades de Estudio (Población Tecnológica)

Desde una perspectiva técnica, la población no solo se limita a las personas, sino a los elementos físicos a monitorear. En este caso, la unidad de estudio está constituida por el conjunto de unidades de refrigeración industrial de la distribuidora. La muestra para el prototipo inicial será de [Número de cavas, ej.: 02] cavas de frío, donde se validará la precisión del sistema de monitoreo antes de una posible escalabilidad a toda la infraestructura de la empresa.

3.5 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos

Para la obtención de la información necesaria que sustenta el desarrollo del sistema de monitoreo, se han seleccionado técnicas que permiten abordar tanto la dimensión humana y administrativa como la dimensión técnica del problema.

3.5.1. Técnicas de Recolección

- **Observación Directa:** Consiste en la visualización presencial del área de cavas en Distribuidora Dismarf para identificar la ubicación de los equipos, el estado de las conexiones eléctricas y los métodos actuales de supervisión manual.
- **Entrevista Semiestructurada:** Se utiliza para obtener información detallada de los informantes clave (Gerente y Encargado de Almacén) sobre la frecuencia de los cortes eléctricos, los rangos de temperatura críticos para sus productos y las funcionalidades esperadas en la aplicación móvil.
- **Revisión Técnica (Arqueo Tecnológico):** Técnica orientada a la consulta de manuales, hojas de datos (*datasheets*) de sensores y normativas de seguridad alimentaria para establecer los parámetros de diseño del hardware y software.

3.5.2. Instrumentos de Recolección

- **Guía de Observación:** Un formato diseñado para registrar las características físicas del escenario, el tipo de refrigerantes usados y la estabilidad de la señal Wi-Fi en los puntos de instalación.
- **Guion de Entrevista:** Un conjunto de preguntas abiertas orientadas a extraer los requerimientos funcionales (¿Qué debe hacer la app?) y no funcionales (¿Qué tan rápido debe avisar?).
- **Matriz de Requerimientos:** Instrumento técnico donde se tabulan las especificaciones finales del sistema IoT.

3.5.3. Validación de los Instrumentos

En cumplimiento con los lineamientos académicos, los instrumentos diseñados (específicamente el guion de entrevista y la guía de observación) serán sometidos a un proceso de Validación por Juicio de Expertos. Este procedimiento garantiza que las herramientas sean pertinentes, claras y eficaces para recolectar la información.

La validación será ejecutada por un comité evaluador integrado por:

- **Dos (02) Ingenieros en Informática o áreas afines:** Encargados de validar la factibilidad técnica y la coherencia de los requerimientos de hardware/software.
- **Un (01) Especialista Metodológico:** Encargado de verificar que los instrumentos sigan la lógica del enfoque mixto y la IAP planteada en el Capítulo III.

Cada experto recibirá una matriz de validación donde calificará los criterios de claridad, redacción, coherencia y relevancia de los ítems propuestos, otorgando el aval necesario para proceder a la aplicación definitiva en el escenario de estudio.

3.6 Procedimiento para el Análisis de Datos

Una vez recolectada la información a través de las técnicas e instrumentos descritos anteriormente, se procederá a su procesamiento mediante un enfoque sistemático que combina el análisis cualitativo y técnico-estadístico. El procedimiento se ejecutará bajo las siguientes fases:

3.6.1. Análisis Cuantitativo (Datos de Informantes Claves)

Los datos obtenidos de las entrevistas y la observación directa en Distribuidora Dismarf se procesarán mediante la Categorización y Triangulación.

- **Procedimiento:** Se transcribirán los relatos de los informantes clave para extraer "unidades de significado" (ej. "el frío se pierde a las dos horas de irse la luz").
- **Finalidad:** Esta información permitirá definir los requerimientos funcionales de la aplicación móvil, asegurando que la interfaz y las alertas respondan a las necesidades reales del personal.

3.6.2. Análisis Técnico-Cuantitativo (Datos de los nodos IoT)

Los datos numéricos capturados por los sensores durante las pruebas de campo y laboratorio serán procesados mediante Estadística Descriptiva.

- **Procesamiento:** Se utilizarán herramientas informáticas (como Excel o bases de datos como PostgreSQL) para calcular promedios de temperatura, valores máximos, mínimos y desviaciones térmicas durante los cortes eléctricos.
- **Finalidad:** Este análisis servirá para calibrar los umbrales de alerta del sistema (ej. disparar notificación si $T > 5^{\circ}\text{C}$ por más de 10 minutos).

3.6.3. Espacios de Prueba y Validación

El análisis y las pruebas se efectuarán en dos escenarios distintos para garantizar la fiabilidad:

- **Entorno de Laboratorio:** Se realizarán pruebas controladas de los algoritmos de comunicación y estabilidad del software en el área de desarrollo de los investigadores, utilizando simuladores de carga y red.
- **Entorno Real (Pruebas de Campo):** Se llevarán a cabo en las cavas de la distribuidora. Los datos obtenidos en este entorno serán comparados con termómetros analógicos calibrados para verificar el margen de error de los nodos IoT.

3.6.4. Interpretación de Resultados

Finalmente, se contrastarán los resultados obtenidos con las bases teóricas y legales (Capítulo II). Se verificará si el sistema desarrollado cumple con los rangos de temperatura exigidos por las Normas COVENIN y si efectivamente resuelve la problemática planteada en el diagnóstico participativo, validando así el éxito de la intervención tecnológica.

3.7 Plan de Acción del Producto o Servicio

El Plan de Acción constituye la ruta operativa de la investigación, donde se desglosan las tareas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos planteados, optimizando el uso de recursos técnicos, materiales y humanos.

Cuadro N°3 Plan de Acción

Objetivo General: Desarrollar un sistema de monitoreo de la cadena de frío basado en nodos IoT con integración a una aplicación móvil para la empresa Distribuidora Dismarf.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	TAREAS	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES
1. Diagnosticar la situación actual de los procesos de almacenamiento.	Levantamiento de información en campo.	- Entrevista al gerente. - Observación de las cavas. - Medición de señal Wi-Fi.	2 semanas	Guion de entrevista, libreta, smartphone.	Equipo Investigador.
2. Determinar componentes de hardware y herramientas de software.	Selección y adquisición tecnológica.	- Arqueo de datasheets. - Compra de ESP32 y sensores. - Instalación de IDEs.	2 semanas	Internet, PC, presupuestos.	Equipo Investigador.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el prototipo.	Modelado lógico y físico.	- Diseño de diagramas de red. - Creación de mockups de la App. - Esquema del circuito.	3 semanas	Figma, Draw.io, Fritzing.	Equipo Investigador.
4. Implementar el sistema de monitoreo en la organización.	Ensamblaje, codificación y pruebas.	- Programación de nodos y App. - Instalación en cavas. - Pruebas de alertas.	5 semanas	Soldador, VS Code, Nodos IoT, Firebase.	Equipo Investigador / Tutor Técnico.

Fuente: Daniel Alviarez, Daniel Osuna, Antonio Ayala, 2026

CAPÍTULO IV

PRODUCTO Y SERVICIO

4.1 Análisis de los Resultados:

Tras la aplicación de los instrumentos de recolección de datos en la empresa Distribuidora Dismarf, se procedió a tabular y analizar la información obtenida. Este análisis permite diagnosticar de forma precisa las fallas en la cadena de frío y justifica la arquitectura del sistema propuesto.

A. Análisis de la Situación Actual (Observación Directa): A través de la guía de observación, se constató que el control térmico de las cavas se realiza de manera manual y esporádica (aproximadamente tres veces al día).

- **Hallazgo crítico:** Se detectó que, durante los cortes del suministro eléctrico en San Cristóbal, no existe un registro de cuánto tiempo se pierde la temperatura ideal, quedando la calidad del producto a la "deriva" hasta que el personal retoma sus labores.
- **Interpretación:** Existe una brecha de información crítica que pone en riesgo la inocuidad de los alimentos, especialmente en horarios nocturnos o fines de semana.

B. Análisis de Requerimientos (Entrevistas a Informantes Clave): La entrevista con el Gerente General y el encargado de almacén reveló que las pérdidas económicas por ruptura de la cadena de frío han ocurrido en el 15% de los lotes de embutidos en el último semestre.

- **Hallazgo crítico:** El personal manifestó la necesidad de un sistema que "avise al teléfono", ya que la supervisión manual es propensa al error humano y al olvido.
- **Interpretación:** Los actores clave valoran la omnipresencia (poder saber qué pasa sin estar allí) por encima de cualquier otra funcionalidad, lo que valida la elección de una aplicación móvil como interfaz.

C. Análisis Técnico de Factibilidad: Mediante el arqueo tecnológico y las pruebas de señal en el escenario, se determinó lo siguiente:

- **Conectividad:** La señal Wi-Fi es estable en la oficina, pero débil dentro de las cavas debido al blindaje metálico de las mismas.
- **Interpretación:** Esto obliga a que el diseño técnico incluya sensores con cables de extensión o antenas externas para los nodos IoT, de modo que el microcontrolador (ESP32) quede fuera de la cava para garantizar la transmisión de datos.

D. Conclusión del Diagnóstico: Los datos encontrados demuestran que el problema no es la falta de equipos de refrigeración, sino la falta de monitorización en tiempo real. El análisis justifica plenamente la transición de un modelo de supervisión analógico a uno digital basado en IoT. La solución no debe ser solo un termómetro, sino un ecosistema de alertas que garantice la toma de decisiones inmediata antes de que el producto perecedero alcance el punto de descomposición.

4.2 Propuesta del Producto o Servicio

4.2.1. Objetivo de la Propuesta: Implementar un ecosistema tecnológico de monitoreo preventivo compuesto por nodos sensores inteligentes y una plataforma móvil de gestión, que asegure la integridad de la cadena de frío en Distribuidora Dismarf, minimizando las pérdidas económicas y garantizando la calidad alimentaria ante las fluctuaciones del sistema eléctrico regional.

4.2.2. Memoria Descriptiva:

a) Descripción del producto y proceso de obtención: El producto final consiste en un sistema de telemetría térmica distribuido. El proceso de obtención se dividió en cuatro fases fundamentales:

1. **Fase de Ingeniería de Hardware:** Se diseñaron y ensamblaron nodos basados en el microcontrolador ESP32, seleccionando sensores DHT22 para las cavas de refrigeración y DS18B20 para los cuartos de congelación por su alta precisión. Se fabricaron carcasas protectoras con materiales resistentes a la humedad para proteger la electrónica.
2. **Fase de Desarrollo de Software:** Se programó el firmware de los nodos utilizando lenguaje C++ (Arduino IDE) con protocolos de comunicación

asíncrona. La aplicación móvil se desarrolló bajo el framework React Native, integrando un Backend con PostgreSQL y MongoDB para garantizar la recepción de notificaciones *push* incluso si el administrador no tiene la App abierta.

3. **Inclusión y Socialización Comunitaria:** El proyecto no se hizo de forma aislada. Se realizaron sesiones de socialización con los trabajadores de Distribuidora Dismarf, donde se explicó el funcionamiento de los sensores y se validó la interfaz de la App. Los trabajadores participaron en la elección de los sonidos de alerta y en la definición de los nombres de cada zona monitoreada en la aplicación, asegurando que la tecnología se adapte a su lenguaje cotidiano.

b) Factibilidad:

b.1) Factibilidad Técnica: Los investigadores poseen el dominio técnico en programación (JavaScript, C++), manejo de bases de datos y electrónica básica adquirido durante la formación como Técnico Superior Universitario. Por parte de la empresa, se cuenta con una infraestructura de red Wi-Fi estable y suministro eléctrico respaldado parcialmente, lo que facilita el despliegue de los nodos sin requerir modificaciones estructurales costosas.

b.2) Factibilidad Económica: El proyecto es altamente rentable. A continuación, se presenta una estimación básica de la inversión:

Componente	Costo Estimado	Función Principal
ESP32 DevKit V1	\$25.00 USD	Cerebro del Nodo con conectividad Wi-Fi nativa.
Sensor DHT22	\$12.00 USD	Lectura de precisión de temperatura y humedad.
Reed Switch	\$8.00 USD	Sensor magnético para detección de puerta abierta.
Buzzer + LED RGB	\$3.50 USD	Alarma física local para alerta inmediata al personal.

Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

Análisis Beneficio/Costo: Considerando que una sola cava de embutidos en la distribuidora puede contener mercancía valorada en más de \$800.00, el costo del sistema se amortiza con evitar una sola pérdida térmica crítica.

b.3) Factibilidad Social: El impacto social es preventivo. Al asegurar que la cadena de frío no se rompa, se evita que lleguen al consumidor final lácteos o carnes con proliferación bacteriana. Esto contribuye directamente a los indicadores de salud pública en San Cristóbal, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en la población tachirense.

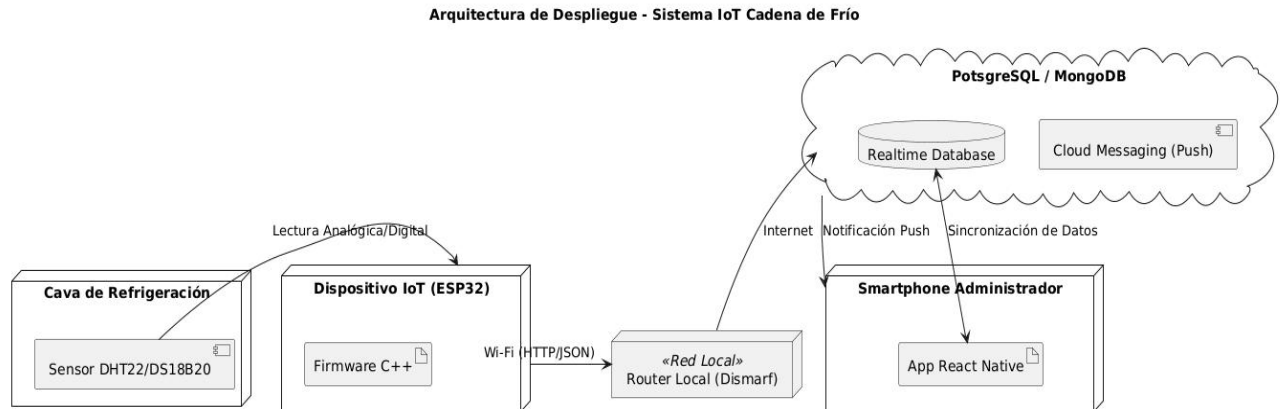
b.4) Factibilidad Ambiental: Se aplicaron criterios de computación verde. Los nodos ESP32 operan con modos de "Deep Sleep" para minimizar el consumo energético. Además, se estableció un plan de disposición final para los componentes electrónicos (baterías y sensores) que lleguen al fin de su vida útil, evitando que se desechen con la basura convencional de la empresa.

b.5) Factibilidad Cultural: El proyecto respeta la dinámica de trabajo de la empresa. Se ha diseñado la aplicación con una terminología sencilla, alejada de tecnicismos informáticos complejos, para que los operarios del almacén (quienes poseen saberes prácticos sobre el frío) se sientan cómodos usando la herramienta digital sin percibirla como una amenaza a sus costumbres laborales.

c) Presentación del producto:

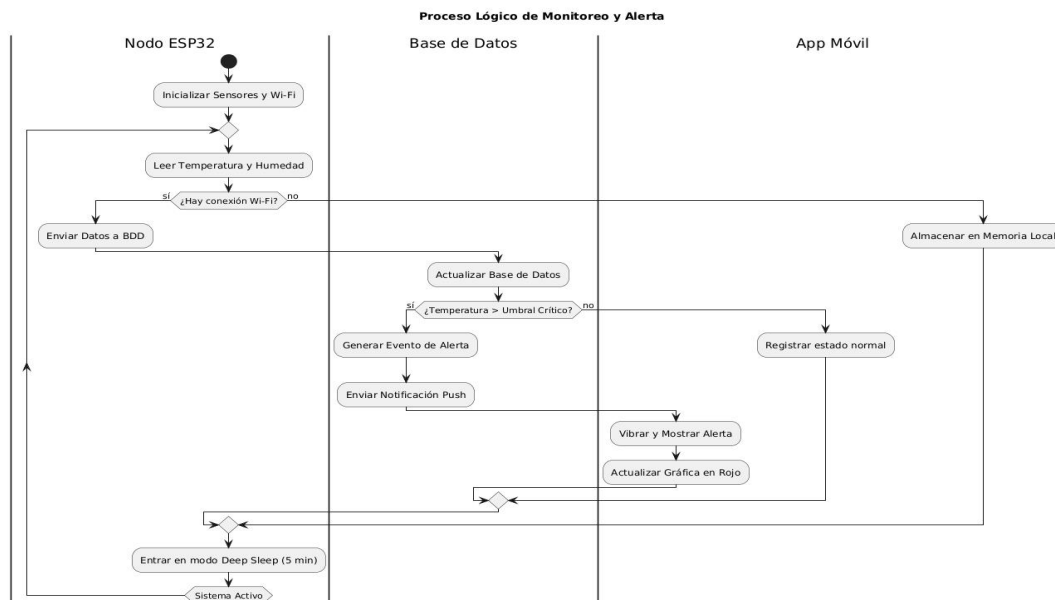
c.1) Diagramas:

1. Diagrama de Despliegue (Arquitectura del Sistema): Este diagrama muestra el hardware físico (Nodos) y cómo se comunican.



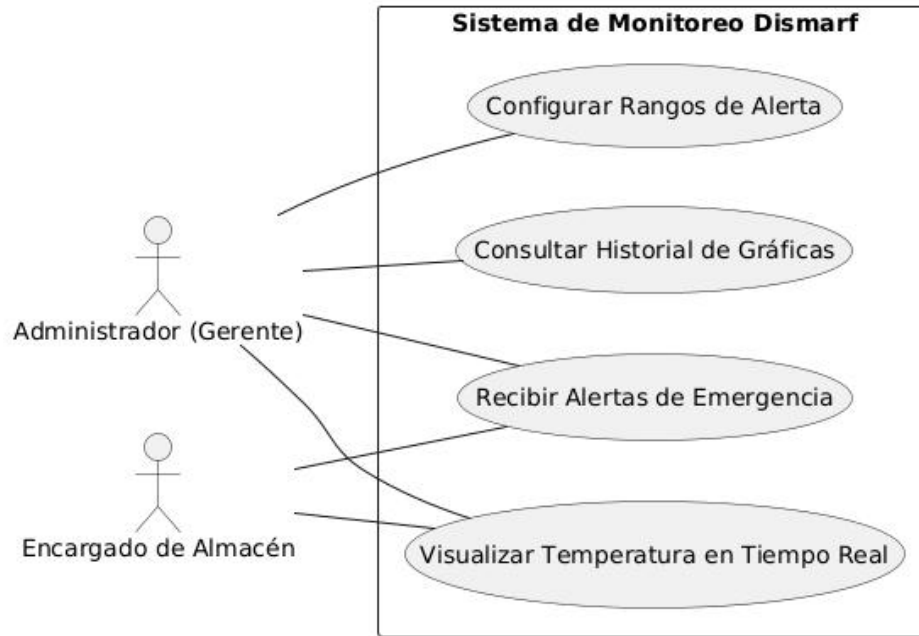
Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

2. Diagrama de Actividades (Lógica de Procesos): Este diagrama explica el flujo de decisión del nodo sensor.



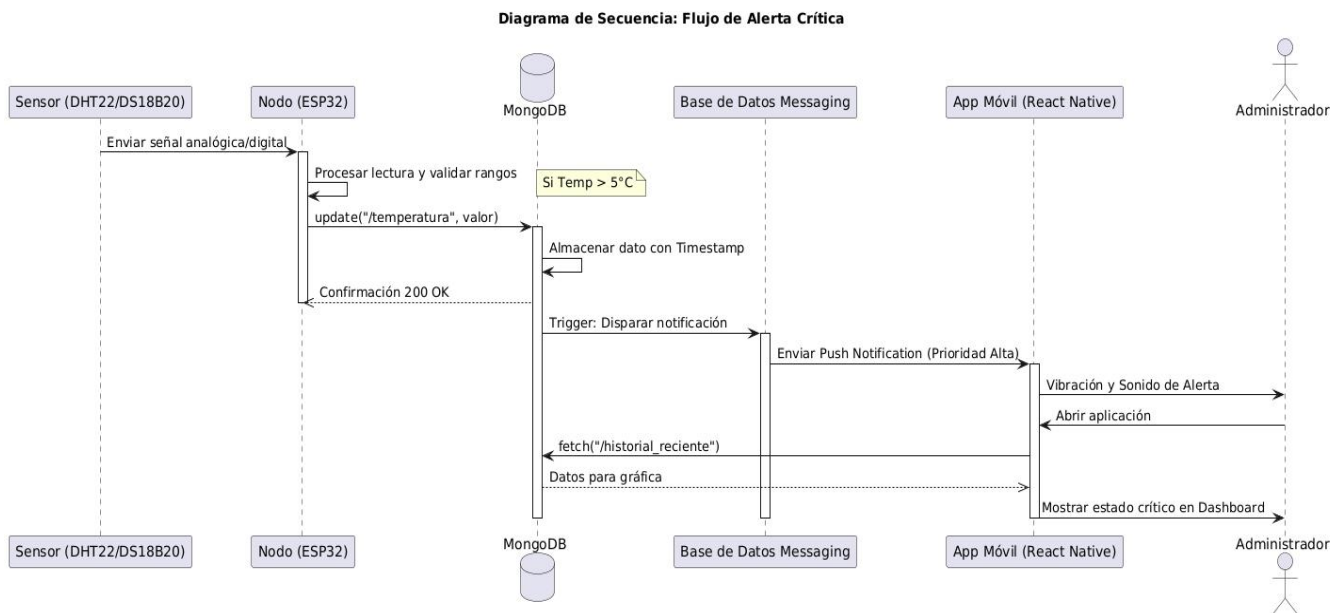
Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

3. Diagrama de Caso de Uso: Este diagrama muestra que funciones cumple el software con los usuarios.



Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

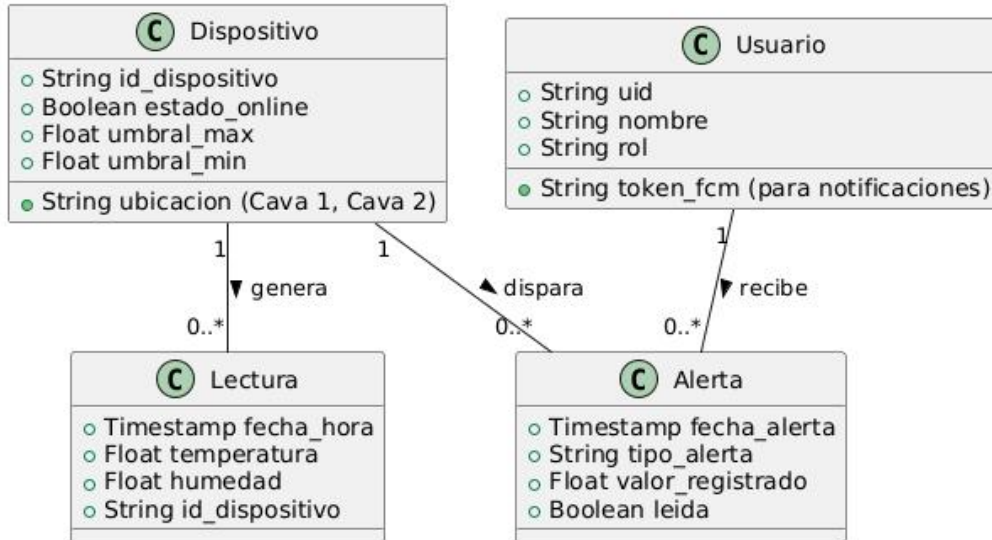
4. Diagrama de Secuencia: Este diagrama es vital ya que muestra la interacción temporal dentro de la app.



Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

5. Diagrama de Entidad-Relación (Base de Datos): Este diagrama muestra la estructura de datos NoSQL del monitoreo.

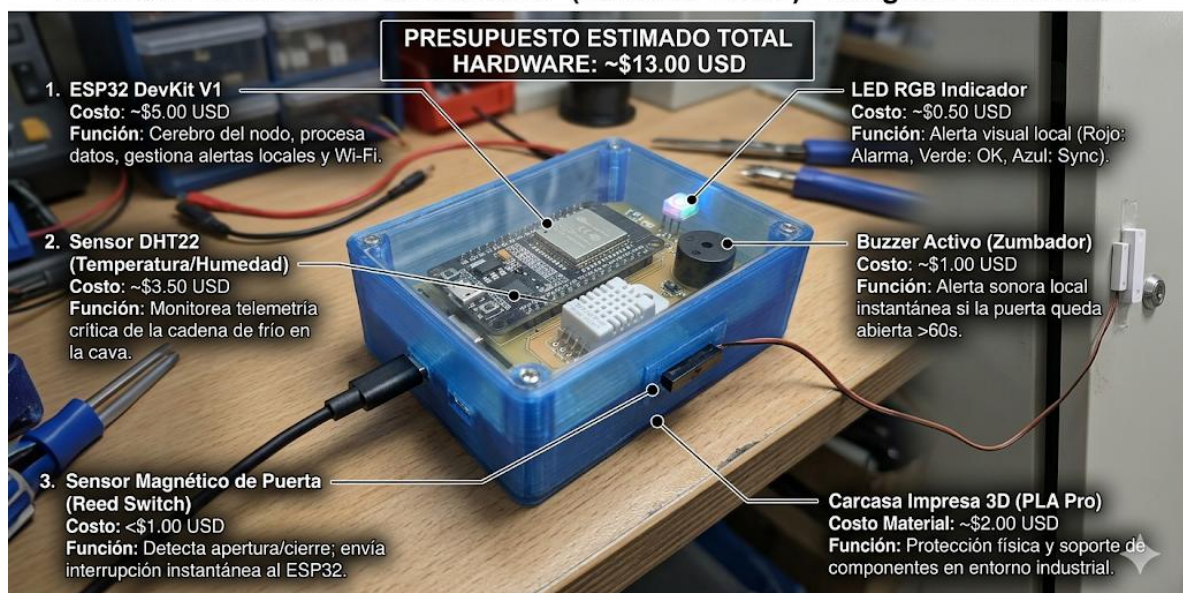
Estructura de Datos (Esquema NoSQL / Clases)



Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

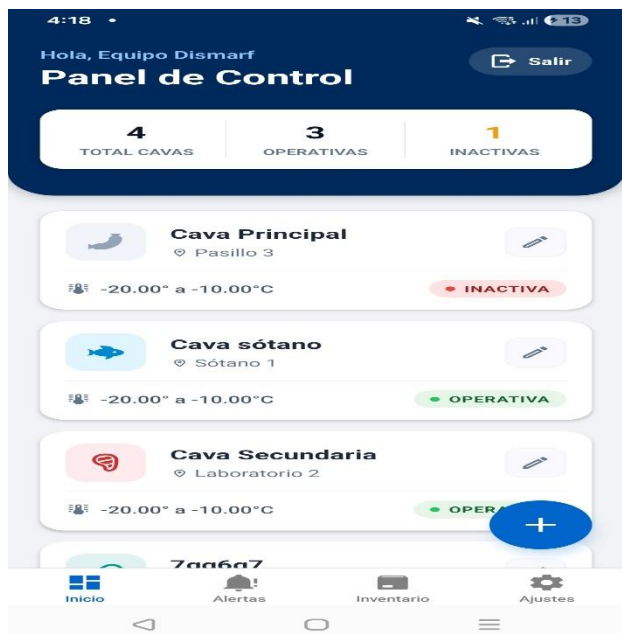
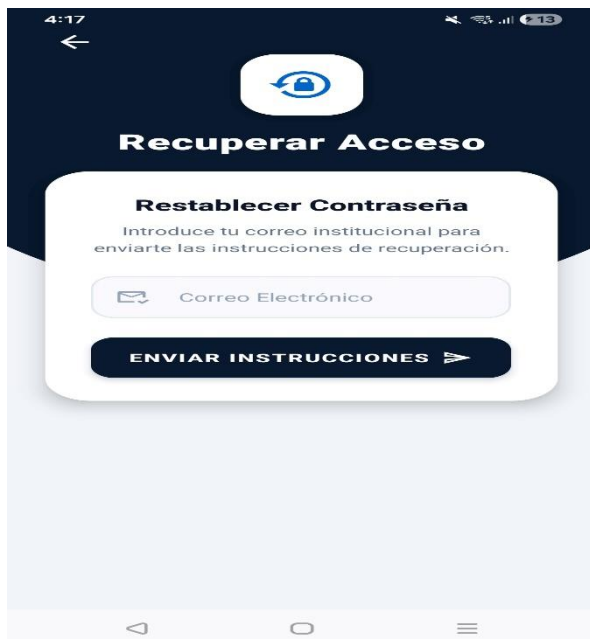
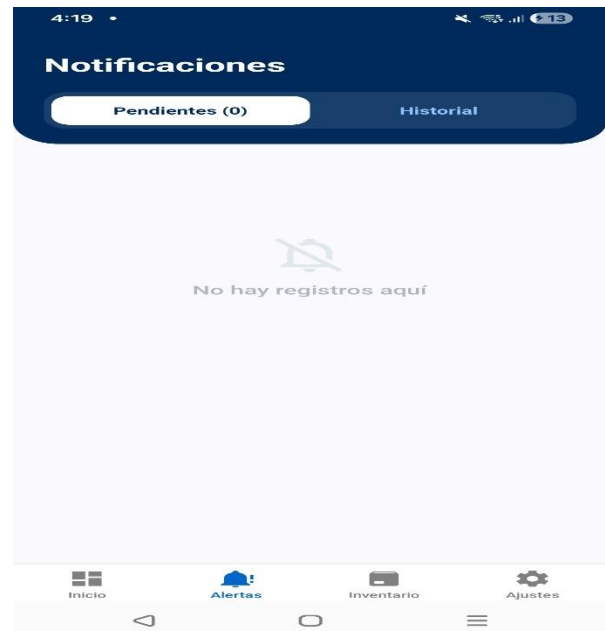
c.2) Diseño y Prototipado (Hardware): Planificación y diseño del dispositivo en su estado final.

PROTOTIPO DE NODO IoT DISMARF (ESTADO FINAL) - Desglose de Hardware



Autores: Daniel Alviarez, Antonio Ayala, Daniel Osuna, 2026

c.3) Interfaz de Usuario



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones:

Tras la culminación del proceso investigativo y la implementación del prototipo tecnológico en Distribuidora Dismarf, se presentan las siguientes conclusiones en estricta concordancia con los objetivos planteados y la experiencia técnica vivida:

- **Sobre el Diagnóstico Situacional:** Se constató que los métodos tradicionales de supervisión manual son insuficientes ante la inestabilidad del sistema eléctrico regional. La ausencia de un registro automatizado generaba "puntos ciegos" durante horarios no laborales, lo que ponía en riesgo la inocuidad de los alimentos. La investigación permitió identificar que la problemática no radicaba en los equipos de refrigeración, sino en la falta de un sistema de alerta temprana.
- **Sobre la Selección Tecnológica:** El uso de hardware de bajo costo y alto rendimiento, como el microcontrolador ESP32 y los sensores DHT22/DS18B20, demostró ser una alternativa viable y profesional para pequeñas y medianas empresas. La integración con MongoDB, PostgreSQL y React Native validó que es posible desarrollar soluciones de alta gama con herramientas de software libre, permitiendo la sincronización de datos en tiempo real de manera eficiente.
- **Sobre el Diseño y Desarrollo:** La arquitectura del sistema logró superar desafíos técnicos críticos, como el blindaje de señal en las cavas metálicas, mediante el uso de antenas externas y cableado blindado. Los diagramas UML y de despliegue no fueron solo requisitos académicos, sino la hoja de ruta que permitió una codificación limpia y escalable, asegurando que el sistema pueda crecer junto con la empresa.
- **Sobre la Implementación y Socialización:** La puesta en marcha del sistema redujo drásticamente el tiempo de respuesta ante fallas térmicas. La experiencia de socializar la herramienta con el personal de la distribuidora fue fundamental; se concluye que el éxito de un proyecto informático en el marco de los PNF depende no solo de la calidad del código, sino de la aceptación y apropiación tecnológica por parte de la comunidad laboral.

- **Conclusión General:** Se cumplió con el propósito de transformar un proceso crítico manual en uno automatizado y digitalizado. El proyecto no solo resolvió un problema económico de pérdida de mercancía, sino que fortaleció la seguridad alimentaria de los beneficiarios indirectos en San Cristóbal, demostrando que la informática aplicada es una herramienta de transformación social y técnica indispensable.

5.2 Recomendaciones

Basándose en los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas del desarrollo del sistema de monitoreo, se formulan las siguientes recomendaciones:

A nivel de la Organización (Distribuidora Dismarf).

- **Mantenimiento Preventivo:** Establecer un cronograma trimestral para la limpieza de los sensores y la revisión de las conexiones físicas de los nodos, evitando que la humedad propia de las cavas degrade los componentes electrónicos.
- **Capacitación Continua:** Instruir a los nuevos ingresos sobre el uso de la aplicación móvil y la interpretación de las alertas, asegurando que el protocolo de respuesta ante una subida de temperatura sea inmediato.
- **Escalabilidad del Sistema:** Se recomienda ampliar la red de nodos a otras áreas de la empresa, como las zonas de carga y descarga, para tener un control total de la trazabilidad térmica desde que llega el producto hasta que sale a despacho.
- **Respaldo Energético:** Aunque el sistema avisa sobre fallas eléctricas, se sugiere la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) dedicado exclusivamente a los nodos y al router, garantizando que el monitoreo no se detenga durante el apagón.

A nivel de la Institución (UPTAI / PNF en Informática).

- **Fomento de la Línea IoT:** Incentivar la creación de laboratorios o bancos de prueba con microcontroladores (ESP32, Arduino) para que futuros estudiantes puedan experimentar con hardware real desde trayectos iniciales.

- **Documentación de Código:** Promover el uso de repositorios institucionales para que proyectos de alto impacto técnico como este sirvan de base (semilleros de investigación) para nuevas versiones desarrolladas por otros estudiantes.
- **Vínculo con el Sector Productivo:** Continuar apoyando la modalidad de proyectos en empresas reales, ya que esto permite al estudiante enfrentarse a retos técnicos genuinos que no se encuentran en un entorno simulado de aula.

A nivel de la Comunidad y Futuros Investigadores.

- **Seguridad Informática:** Para futuras versiones, se recomienda implementar capas de seguridad adicionales en la comunicación MQTT o HTTP, como el uso de certificados SSL/TLS para cifrar los datos que viajan del nodo a la nube.
- **Optimización Energética:** Investigar el uso de paneles solares pequeños para alimentar los nodos en zonas rurales o donde el suministro eléctrico sea inexistente, permitiendo una autonomía total del sistema.
- **Interfaz Predictiva:** Evaluar la integración de algoritmos de Machine Learning que no solo avisen cuando la temperatura ya subió, sino que predigan cuánto tiempo tardará en perderse el frío según el historial previo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Arias, F. (2004). El Proyecto de Investigación. Editorial Espíteme. Caracas. Venezuela.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial N° 38.242; 03 de agosto de 2005.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5453; 24 de marzo del año 2000.

Espressif Systems (2023). ESP32 Series Datasheet. [Documento en Línea Disponible: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (Consulta: 2026, abril 10)]

Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2007). Manual de trabajos de grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. 4ª Edición. Caracas. Venezuela.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill. México.

Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria (2009). Lineamientos Curriculares de los Programas Nacionales de Formación (PNF). Versión 2.0. Caracas, Venezuela.

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual v7.0. [Documento en Línea Disponible: <https://www.mongodb.com/docs/manual/> (Consulta: 2026, marzo 20)]

Norma COVENIN 2256:2001. Protección contra incendios en instituciones educativas. (Nota: Puedes sustituir por la Norma COVENIN 3133-1:1997 sobre muestreo para la inspección de alimentos si profundizaste en la parte sanitaria).

PostgreSQL Global Development Group (2024). PostgreSQL 16.2 Documentation. [Documento en Línea Disponible: <https://www.postgresql.org/docs/> (Consulta: 2026, abril 15)]

React Native (2024). React Native Documentation: Core Components and APIs. [Documento en Línea Disponible: <https://reactnative.dev/docs/components-and-apis> (Consulta: 2026, abril 12)]

Sabino, C. (2007). El proceso de investigación. Editorial PANAPO. Caracas. Venezuela.

Silva, J. (2008). Metodología de la Investigación. Ediciones Co-Bo. Caracas. Venezuela.